Conceptos generales sobre calidad e Importancia de trabajar para y con Calidad.

Calidad

Es un concepto multidimensional que combina criterios formales y una fuerte carga subjetiva. Abarca el cumplimiento de requerimientos funcionales y de performance explícitos, de los estándares de desarrollo documentados y de las características implícitas esperadas en la ingeniería de software profesional.

Se relaciona directamente con la capacidad de satisfacer necesidades manifiestas o implícitas (aquellas que no se expresan verbalmente pero se dan por sentadas).
Es altamente subjetiva: depende de la persona que la analice, el contexto, las circunstancias y el momento temporal (algo puede tener calidad para alguien y para otra persona no).

Gestión de calidad

En los sistemas de software, se estructura en tres niveles fundamentales de interés:

- Nivel de organización **:** Se encarga de definir el marco de procesos y los estándares organizacionales generales que orientan el desarrollo hacia una mejor calidad.
- Nivel de proceso **:** Implica aplicar procesos específicos de calidad y verificar activamente que dichos procesos planificados se sigan ejecutando correctamente.
- Nivel de proyecto **:** Se centra en la elaboración y establecimiento de un plan de calidad específico adaptado a cada proyecto en particular.

Aseguramiento de Calidad (QA)

Consiste en definir procesos y estándares organizacionales orientados a garantizar productos de alta calidad y a integrar prácticas de calidad durante el ciclo de desarrollo.

Enfoque preventivo : Su espíritu principal es actuar de forma preventiva, adelantándose a los problemas a diferencia del testing, que llega en etapas posteriores.

Independencia : El equipo de QA debe operar de forma independiente al equipo de desarrollo para preservar una perspectiva totalmente objetiva.

Planificación y estructura (según Humphrey, 1989) : El plan de calidad define formalmente qué significa "alta calidad" para un sistema específico y qué atributos se evaluarán, estructurándose en:

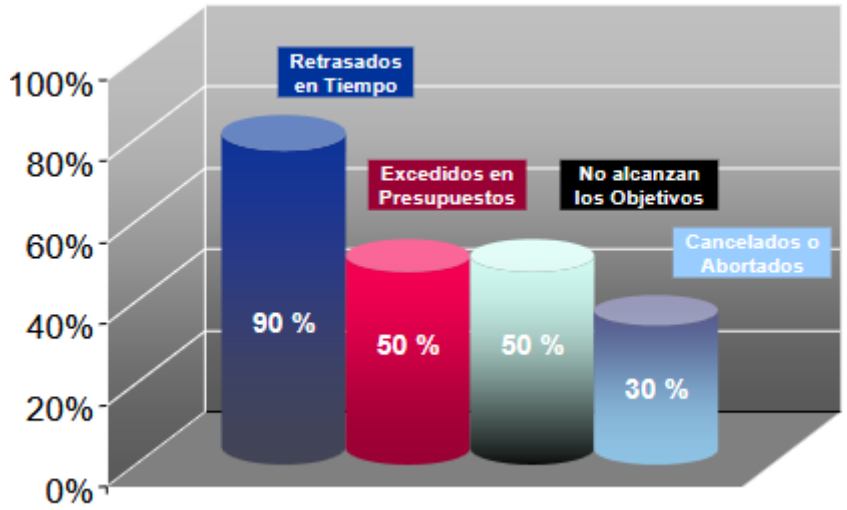
- Introducción del proyecto.
- Planes del producto (fechas críticas y responsabilidades).
- Descripciones de procesos.
- Metas de calidad (atributos esenciales e identificación/justificación).

- Riesgos y su gestión.

Cultura de calidad : Más allá de las normas técnicas, los administradores de calidad deben fomentar una cultura donde cada involucrado asuma la responsabilidad de su propio trabajo e impulse el mejoramiento continuo.

Problemas en la calidad

Los problemas que afectan a un desarrollo se dividen según su impacto, distinguiendo entre los problemas que afectan al proceso de gestión y los que impactan directamente en el resultado final:



Relacionados con la calidad del proyecto (Gestión / Tiempos / Costos) :

- Atrasos en las entregas.
- Costos excedidos.
- Trabajo fuera de hora.
- Fenómeno 90-90 **:** La clásica trampa donde el proyecto parece estar "90% hecho" pero le queda otro 90% de trabajo por delante.

Relacionados con la calidad del producto (Técnicos / Requerimientos) :

- Requerimientos no claros.
- Software que no hace lo que debería hacer.
- Falta de aplicación de SCM (Gestión de Configuración de Software).

Calidad en el desarrollo de software

Una mala gestión impacta directamente en la percepción del cliente (retrasos, costos excedidos, falta de cumplimiento y requerimientos confusos). El proyecto es el medio para llegar al producto: si el medio falla, es muy difícil que el resultado final sea de calidad.

A quiénes debe satisfacer un software de calidad :

- Expectativas del cliente.
- Expectativas del usuario.
- Necesidades de la gerencia.
- Necesidades del equipo de desarrollo y mantenimiento.
- Expectativas de cualquier otro stakeholder (interesado).

Principios de Calidad

La calidad no es un parche ni un paso aislado, sino un pilar transversal del desarrollo :

No se inyecta, se embebe : Se concibe desde el día cero (desde los requerimientos en adelante). El testing solo sirve para controlarla, no para generarla.

Responsabilidad compartida : Involucra a todos los participantes del proyecto.

Las personas son la clave : La actividad de hacer software es humano-intensiva. La capacitación es fundamental ("si cree que es cara, pruebe con la ignorancia").

Liderazgo y soporte : Requiere patrocinio gerencial (aunque se puede empezar por uno) y liderazgo con el ejemplo.

Medición y simplicidad : Lo que no se mide no se puede controlar (uso de métricas) y siempre hay que empezar por lo básico (simplicidad).

Planificación y prevención : El aseguramiento debe planificarse. Prevenir es siempre más económico que corregir, ya que el retrabajo encarece el proceso.

Aclaraciones clave : Aumentar las pruebas no eleva la calidad por sí solo, y las medidas de calidad deben ser razonables y ajustadas a la realidad del negocio.